المزيد حول الاحتراق

💡 **فكرة الدرس:** **الوقود** مادة تخزن الطاقة الكيميائية وتتحرر عند احتراقه على شكل حرارة وضوء، ويُسمّى الاتحاد مع الأكسجين **تفاعل الأكسدة** ومنه **الصدأ**.

🎯 **سأتعلّم:** أعرّف الوقود وأعطي أمثلة | أكتب معادلة احتراق الكربون والهيدروجين | أعرّف تفاعل الأكسدة

📖 مفردات الدرس

الوقود
مادة تتحد مع الأكسجين وتطلق الطاقة

الطاقة الكيميائية
طاقة مخزّنة في الوقود

تفاعل الأكسدة
أي تفاعل تتحد فيه المادة بالأكسجين

التفاعل الطارد للحرارة
تفاعل يطلق الحرارة

الوقود

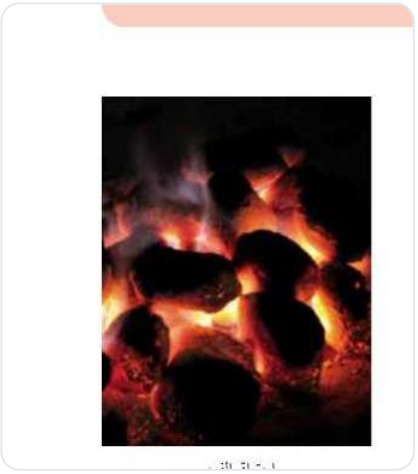
- أمثلة: الفحم والخشب والغاز الطبيعي والنفط
- عند احتراقه تتحول الطاقة الكيميائية إلى حرارية وضوئية وأحيانًا صوتية
- الأكسجين يشكّل نحو ٢١% من الهواء

معادلات الاحتراق

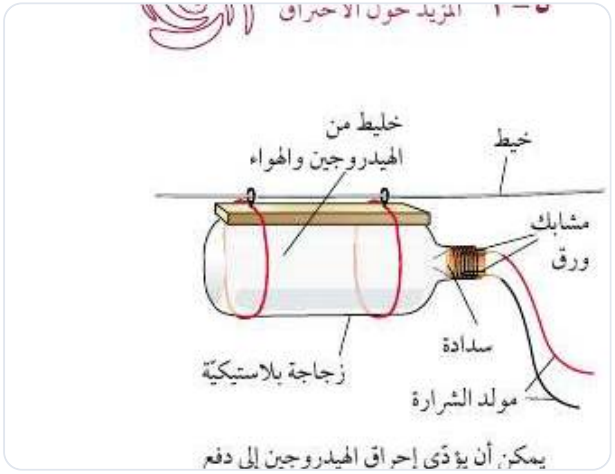
- الكربون + أكسجين ← ثاني أكسيد الكربون
- هيدروجين + أكسجين ← ماء
- احتراق الهيدروجين تفاعل طارد للحرارة يدفع الصاروخ

تفاعلات الأكسدة

- الاحتراق من تفاعلات الأكسدة
- صدأ الحديد أكسدة أبطأ وأقل قوة
- النحاس يتحد مع الأكسجين ويكوّن أكسيد النحاس



احتراق الفحم يطلق الطاقة الحرارية والضوئية



احتراق الهيدروجين يدفع الزجاجة البلاستيكية كالصاروخ

🧩 **نشاط:** اكتب معادلة لفظية لاحتراق ثلاثة أنواع من الوقود تستخدمها أسرتك

✅ أختبر نفسي

١. ما الوقود؟
٢. ما ناتج احتراق الكربون؟
٣. ما ناتج احتراق الهيدروجين؟

الإجابات: (١) مادة تطلق الطاقة عند احتراقها ، (٢) ثاني أكسيد الكربون ، (٣) الماء